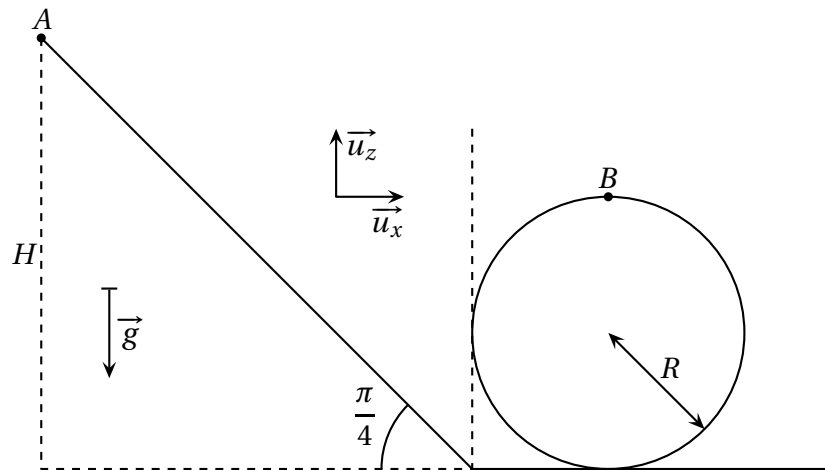


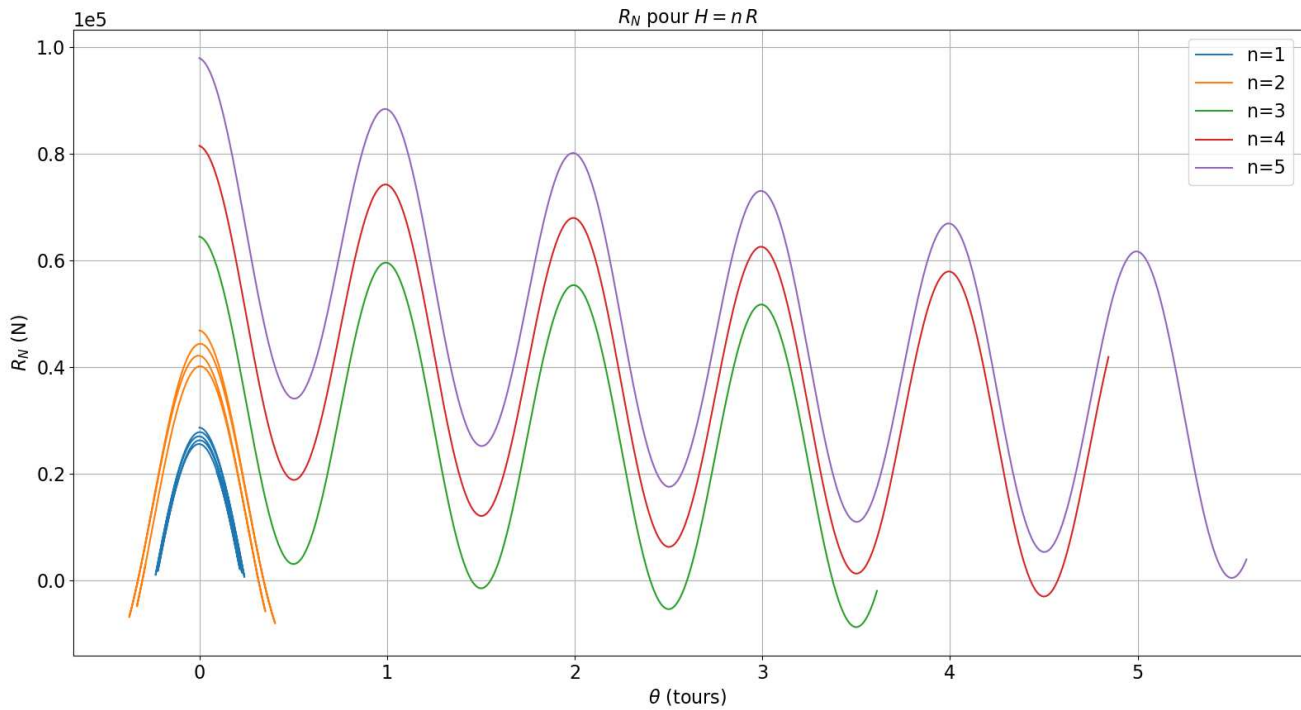
Dynamique

TD-Cours 1 LOOPING

- Considérons un chariot d'attraction de fête foraine s'appêtant à faire un looping. En haut de la pente, il est à vitesse nulle.
- La situation est modélisée ainsi

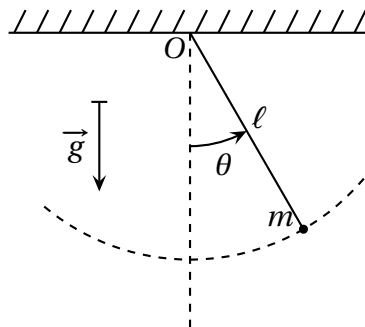


- Nous négligerons le tout petit virage au niveau de la jonction entre la pente inclinée et la partie horizontale.
1. En négligeant les frottements, quelle doit être la hauteur minimale pour H de manière à ce que le chariot puisse faire un looping sans décoller des rails?
 2. On ne néglige plus les frottements et on les modélise par une force $\vec{f} = \lambda \|\vec{v}(t)\| \vec{v}(t)$.
 - (a) Commenter l'expression de la force.
 - (b) On s'intéresse d'abord à la partie sur la pente inclinée. Trouver l'expression de la vitesse V_1 en bas de la pente en fonction des grandeurs pertinentes.
 - (c) Trouver ensuite l'expression de la vitesse V_2 du chariot en bas du looping en fonction de V_1 puis en fonction des grandeurs pertinentes.
 - (d) Trouver l'équation différentielle à résoudre pour trouver le mouvement sur le looping.
 - (e) La résolution numérique amène aux graphiques suivants où sont représentées les composantes de la réaction normale exercée par les rails sur le chariot suivant $-\vec{u}_r$ dans plusieurs cas.
Commenter



TD-Cours 2 OSCILLATIONS NON LINÉAIRES

➤ Considérons le pendule rigide suivant dont nous voulons étudier les oscillations à grandes amplitudes.



1. Pourquoi choisir un pendule rigide?
2. Trouver l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.
3. Simplifier à l'ordre 1 l'équation obtenue et la résoudre.
4. (a) Reprendre l'équation différentielle non simplifiée et développer le terme non linéaire à l'ordre 3.
- (b) Justifier la recherche d'une solution sous la forme

$$\theta(t) = a_1 \cos(\omega t) + a_2 \cos(2\omega t) + a_3 \cos(3\omega t)$$

- (c) Introduire la solution dans l'équation obtenue et en déduire, entre autre,

$$\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{a_1^2}{8} \right)$$